Solución de la pregunta 24

FÍSICA · MECÁNICA · DISEÑO EXPERIMENTAL

Para medir el coeficiente de roce estático entre un bloque y una tabla, un método simple es:

A) medir la masa del bloque con una balanza

B) dejar caer el bloque desde una altura

C) medir el largo de la tabla

D) inclinar la tabla lentamente y medir el ángulo con que el bloque empieza a deslizar: $\mu_s = \tan\theta$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Límite**
   $mg\,\mathrm{sen}\,\theta = \mu_s mg\cos\theta$.
2. **Despeja**
   $\mu_s = \tan\theta$.
3. **Mide**
   El ángulo crítico.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) La masa sola no da μ.

B) No involucra roce entre superficies.

C) No determina μ.

Idea clave. No hace falta medir fuerzas.